

1 Lineare Gleichungssysteme in $\mathbb{R}^n$

1.1 Lineare Gleichungssysteme

Lineare Gleichungssysteme sind der Kern der linearen Algebra und dienen als Motivation für viele der Konzepte, die wir im Verlauf dieser Vorlesungen kennenlernen.

Eine lineare Gleichung beschreibt ein „geradliniges“ (= linear) Objekt im mehrdimensionalen Raum. Das simpelste Beispiel ist die Geradengleichung in der zwei-dimensionalen Ebene $\mathbb{R}^2$:¹

$$ax + by = c.$$

Hier bezeichnen wir $x, y \in \mathbb{R}$ als Variablen und $a, b, c \in \mathbb{R}$ als Koeffizienten der Gleichung. Die Koeffizienten a und b bestimmen die Neigung der Geraden, c die Verschiebung vom Nullpunkt der x - y Ebene. Ähnlich lässt sich eine Ebene im drei-dimensionalen x - y - z -Raum $\mathbb{R}^3$ durch die Gleichung

$$ax + by + cz = d$$

beschreiben.

In den Formeln schlägt sich die Geradlinigkeit der Objekte durch eine Geradlinigkeit der Gleichungen wieder. Die Variablen werden mit reellen Zahlen multipliziert und addiert. Andere Operationen sind nicht gestattet. Damit lässt sich das Konzept nun einfach auf beliebig-dimensionale Räume $\mathbb{R}^n$ erweitern.

Definition 1.1.1. Eine lineare Gleichung in $\mathbb{R}^n$ mit Variablen $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ und Koeffizienten $a_1, \dots, a_n, b \in \mathbb{R}$ hat die Form

$$a_1x_1 + \dots + a_nx_n = b.$$

Ein lineares Gleichungssystem ist eine Kombination mehrerer solcher Gleichungen.

¹Falls $b \neq 0$, lässt sich die Gleichung in die möglicherweise bekanntere Form $y = mx + k$ mit $k = a/b$ und $m = -a/b$ umschreiben.

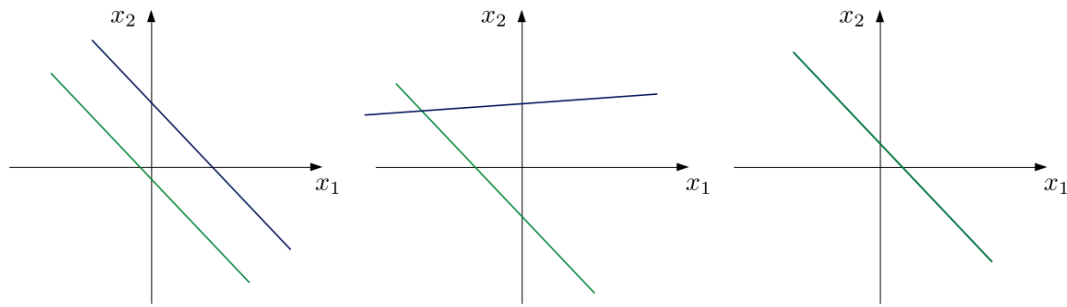


Abbildung 1.1: Beispiele von zwei Geraden und deren Schnittmenge.

Definition 1.1.2. Ein lineares Gleichungssystem (LGS) aus m Gleichungen und n Unbekannten $x_1, \dots, x_n$ hat die Form

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + \dots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n &= b_m. \end{aligned}$$

Eine Lösung des Systems besteht aus einer Kombination von Werten $x_1, \dots, x_n$, für die alle Gleichungen wahr sind. Jede Gleichung beschreibt dabei ein lineares Objekt und die Lösungen $(x_1, \dots, x_n)$ sind deren Schnittmenge. Damit stellt sich auch schon die Frage, ob es überhaupt eine Lösung gibt — und wenn Ja, wie viele?

In der Ebene $\mathbb{R}^2$ lässt sich dies leicht veranschaulichen. [Abbildung 1.1](#) zeigt drei Graphen mit jeweils zwei Geraden. Jeder Graph lässt sich also durch ein LGS

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_n &= b_2 \end{aligned}$$

beschreiben. Im linken Graphen sind die Koeffizienten so gewählt, dass die Geraden parallel zueinander verlaufen. Die Geraden schneiden sich nicht, also hat das LGS keine Lösungen: Es gibt keinen Punkt (x_1, x_2) , an dem beide Geradengleichungen erfüllt sind. Im mittleren Graphen sind die Geraden nicht parallel. Dann schneiden sie sich in genau einem Punkt, also hat das LGS genau eine Lösung. Der dritte Fall ist rechts abgebildet. Die Geraden sind nicht nur parallel, sondern identisch. In dem Fall ist die Schnittmenge unendlich groß: alle Punkte auf der Gerade. Das LGS hat dann unendlich viele Lösungen.

[Abbildung 1.2](#) zeigt die verschiedenen Fälle für Ebenen im $\mathbb{R}^3$. In Teilabbildungen a–d schneiden sich alle drei Ebenen nie gleichzeitig, in Teil e genau in einem Punkt und in d–g in unendlich vielen Punkten. Wir werden sehen, dass es

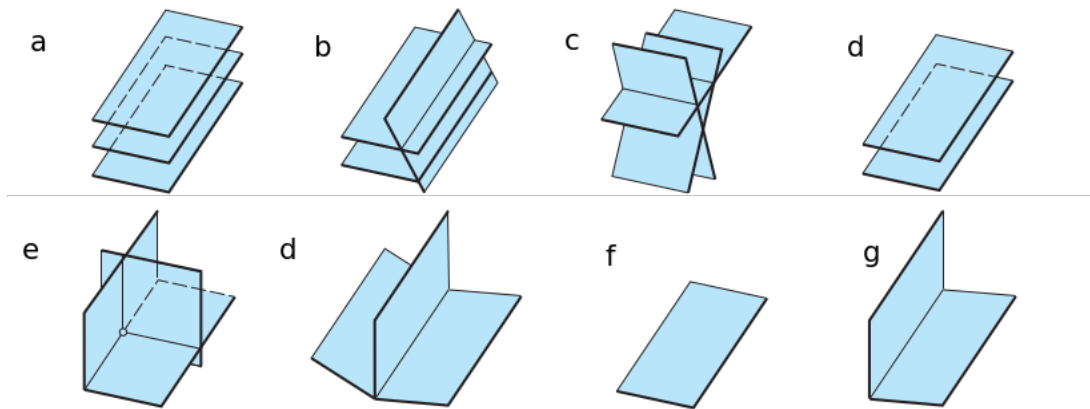


Abbildung 1.2: Beispiele von drei Ebenen und deren Schnittmenge. (Basierend auf Figure 1.1.2 in [AR])

auch für allgemeine LGS nur diese Möglichkeiten gibt: keine Lösung, genau eine Lösung oder unendlich viele Lösungen.

1.2 Die Zeilenstufenform

Wie können wir die Lösungen eines LGS also mathematisch bestimmen? Für manche Systeme ist das einfach.

Beispiel 1.2.1. Sei (x_1, x_2, x_3) die Lösung des Systems

$$\begin{aligned} x_1 - 2x_2 + 6x_3 &= 2 \\ 7x_2 + 3x_3 &= 2 \\ 3x_3 &= 2. \end{aligned}$$

Aus der dritten Gleichung erhalten wir direkt $x_3 = 2/3$. Setzen wir das in die zweite Gleichung ein, erhalten wir

$$7x_2 + 3 \cdot \frac{2}{3} = 2 \quad \Leftrightarrow \quad 7x_2 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x_2 = 0,$$

und letztlich aus der ersten Gleichung

$$x_1 - 2 \cdot 0 + 6 \cdot \frac{2}{3} = 2 \quad \Leftrightarrow \quad x_1 = -2.$$

Dieses Verfahren zum Lösen eines LGS nennt sich *Rückwärtssubstitution*. Das System im Beispiel war besonders einfach zu lösen. In jeder Gleichung müssen wir nur mit einer Variable hantieren, die anderen sind bereits bekannt. Das verdanken wir der Tatsache, dass das System nur eine Lösung hat, und außerdem der stufenartigen Form des Systems. Und wir haben Glück: jedes LGS lässt sich

in eine solche Stufenform umschreiben, ohne dabei die Lösungsmenge zu ändern.

Wir nennen zwei LGS **äquivalent**, wenn sie die gleichen Lösungen besitzen. Zum Beispiel sind diese beiden LGS äquivalent:

$$\begin{array}{rcl} x_1 - 2x_2 + 6x_3 & = & 2 \\ 7x_2 + 3x_3 & = & 2 \\ 3x_3 & = & 2 \end{array} \qquad \begin{array}{rcl} 3x_1 - 6x_2 + 18x_3 & = & 6 \\ 3x_3 & = & 2 \\ 7x_2 + 3x_3 & = & 2 \end{array}$$

Das ist einfach zu sehen. Die beiden ersten Gleichungen sind äquivalent, weil wir aus der linken durch Multiplikation mit dem Faktor 3 die rechte erhalten. Die beiden unteren Gleichungen sind lediglich in vertauschter Reihenfolge. Die Lösungsmenge bleibt davon natürlich unberührt.

Zur Lösung eines LGS können wir es mit solchen Operationen zunächst in ein einfacheres, äquivalentes umwandeln. Um Schreibarbeit zu sparen ist es üblich, die Variablennamen auszulassen, ein LGS ist vollständig durch die Koeffizienten bestimmt. Deshalb können wir es auch mit einer **(erweiterten)² Koeffizientenmatrix** darstellen, zum Beispiel:

$$\begin{array}{rcl} x_1 - 2x_2 + 6x_3 & = & 2 \\ 7x_2 + 3x_3 & = & 2 \\ 3x_3 & = & 2 \end{array} \qquad \longrightarrow \qquad \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 6 & 2 \\ 0 & 7 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \end{array} \right).$$

Oder allgemein:

$$\begin{array}{rcl} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n & = & b_1 \\ \vdots & & \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n & = & b_m \end{array} \qquad \longrightarrow \qquad \left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right).$$

Das Folgende lässt sich einfach verifizieren:

Um das LGS zu vereinfachen, ohne die Lösungsmenge zu ändern, sind folgende **elementare Zeilenoperationen** erlaubt:

1. Multipliziere eine Zeile mit einer Konstante $c \neq 0$.
2. Tausche zwei Zeilen.
3. Addiere eine Zeile $c \neq 0$ mal zu einer anderen.

Beispiel 1.2.2. Die folgenden LGS sind alle äquivalent. Die dabei durchgeführten elementaren Zeilenoperationen sind in Kurzschreibweise über dem Äquivalenzsymbol $\sim$ angegeben. Im ersten Schritt multiplizieren wir die zweite Zeile mit $1/2$. Im

²Das „erweitert“ bezieht sich dabei auf die letzte Spalte. Lassen wir diese aus, sprechen wir nur von einer Koeffizientenmatrix.

nächsten vertauschen wir die erste und zweite Zeile. Im letzten addieren wir 3 mal die erste Zeile zur dritten Zeile.

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 5 & 3 & -2 \\ 2 & 2 & 4 & 8 \\ -3 & 2 & 9 & 1 \end{array} \right) &\stackrel{(II) \cdot \frac{1}{2}}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 5 & 3 & -2 \\ 1 & 1 & 2 & 4 \\ -3 & 2 & 9 & 1 \end{array} \right) \\ &\stackrel{(I) \leftrightarrow (2)}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 4 \\ 1 & 5 & 3 & -2 \\ -3 & 2 & 9 & 1 \end{array} \right) \\ &\stackrel{(III) + 3 \cdot (I)}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 4 \\ 1 & 5 & 3 & -2 \\ 0 & 5 & 15 & 13 \end{array} \right) \end{aligned}$$

Im letzten Schritt des Beispiels erhalten wir eine führende 0 in der letzten Zeile. Schreiben wir die Zeile aus, erhalten wir eine Gleichung, von der x_1 verschwunden ist: $5x_2 + 15x_3 = 13$. Ziel ist es nun, mit elementaren Zeilenoperationen eine stufenartige Form zu erreichen. Das lässt sich formal definieren.

Definition 1.2.3. Eine Matrix ist in **Zeilenstufenform**, wenn:

1. Alle **Nullzeilen** (Zeilen, in der höchstens der letzte Eintrag ungleich 0 ist) befinden sich am Ende der Matrix.
2. Die **Pivots** (der erste Eintrag a_{ij} einer Zeile ungleich Null: $j_i = \min\{j: a_{ij} \neq 0\}$) der anderen Zeilen erfüllen die Stufenbedingung

$$j_1 < j_2 < \dots < j_r.$$

Zwei schematische Beispiele für die Zeilenstufenform sind

$$\left(\begin{array}{ccc|c} \square & * & * & * \\ 0 & \square & * & * \\ 0 & 0 & 0 & * \\ 0 & 0 & 0 & * \end{array} \right) \quad \left(\begin{array}{cccccc|c} 0 & \square & * & * & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & \square & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \square & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \square & * \end{array} \right),$$

wobei $\square$ eine Zahl ungleich 0 und $*$ eine beliebige Zahl darstellen. Die $\square$ -Einträge sind die Pivots des Systems.

Beispiel 1.2.4. Das System

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 3 & 0 & 2 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 2 & 3 & -2 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 & 12 \end{array} \right)$$

ist nicht in Zeilenstufenform, weil die Nullzeile (4. Zeile) nicht am Schluss steht. Wir können die Zeilen einfach vertauschen, um eine Zeilenstufenform zu bekommen:

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 3 & 0 & 2 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 2 & 3 & -2 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 & 12 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{array} \right)$$

Die Pivots sind den Zeilen nach geordnet 3, 2, 1, -2. Die Einträge hinter dem Strich (Koeffizienten b_k) werden in [Definition 1.2.3](#) nicht gezählt. Nullzeilen haben also keine Pivots.

Beispiel 1.2.5. Die folgenden Operationen bringen die Ausgangsmatrix in Zeilenstufenform:

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 6 & -6 & 3 \\ 1 & 2 & 0 & 3 \\ -2 & -1 & 9 & -2 \end{array} \right) & \stackrel{(I) \cdot \frac{1}{3}}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 3 \\ -2 & -1 & 9 & -2 \end{array} \right) \\ & \stackrel{(II) - (I)}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ -2 & -1 & 9 & -2 \end{array} \right) \\ & \stackrel{(II) \leftrightarrow (III)}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -2 & 1 \\ -2 & -1 & 9 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{array} \right) \\ & \stackrel{(II) + 2 \cdot (I)}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -2 & 1 \\ 0 & 3 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{array} \right). \end{aligned}$$

1.3 Anzahl von Lösungen

Es ist einfach zu sehen, dass die Zeilenstufenform nicht eindeutig ist. Wir können zum Beispiel eine beliebige Zeile mit 2 multiplizieren und erhalten eine äquivalente Zeilenstufenform. Das macht aber nichts. Von der Zeilenstufenform können wir einfach die Anzahl der Lösungen des LGS ablesen. Dafür bezeichnen wir Variablen, die zu einem Pivot gehört **gebunden** und alle anderen Variablen nennen wir **frei**. In [Beispiel 1.2.4](#) sind z.B. Variablen x_1, x_2, x_3 und x_5 gebunden, weil die zugehörigen Spalten Pivots haben. Variable x_4 ist frei, weil die vierte Spalte keinen Pivot hat.

Theorem 1.3.1.

- (i) Ein LGS hat genau dann keine Lösung, wenn sich durch elementare Zeilenoperationen eine Nullzeile

$$(0 \ 0 \ \cdots \ 0 \mid c)$$

mit $c \neq 0$ erzeugen lässt.

- (ii) Ein lösbares LGS hat genau eine Lösung, wenn es keine freien Variablen gibt. Andernfalls gibt es unendlich viele Lösungen.

Beweis. Schreiben wir die Nullzeile aus, erhalten wir die Gleichung

$$0x_1 + \cdots + 0x_n = 0 = c.$$

Wenn $c \neq 0$, ist dies ein Widerspruch. Eine Nullzeile mit $c \neq 0$ impliziert deshalb, dass das LGS keine Lösung hat. Nehmen wir nun an, es gibt keine Nullzeile mit $c \neq 0$. Dann können wir jede andere Zeile in Gleichungen der Form

$$x_k = d_k + d_{k+1}x_{k+1} + \cdots + d_nx_n$$

umschreiben. Wir stellen zunächst fest, dass diese Gleichungen sich für verschiedene k nicht widersprechen können, es gibt also mindestens eine Lösung. Gibt es keine freien Variablen, lassen sich die Gleichungen durch Rückwärtssubstitution eindeutig lösen. Gibt es freie Variablen in einer Gleichung, hat diese (und alle folgenden) in der Rückwärtssubstitution unendlich viele Lösungen. $\square$

Beispiel 1.3.2. Die erweiterte Koeffizientenmatrix

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} \square & * & * & * & * & * \\ 0 & \square & * & * & * & * \\ 0 & 0 & \square & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \square & * \end{array} \right)$$

ist in Zeilenstufenform. Die vierte Spalte hat keinen Pivot, also ist x_4 eine freie Variable. Folglich hat das LGS unendlich viele Lösungen.

1.4 Die reduzierte Zeilenstufenform

Die Lösungsmenge eines LGS lässt sich aus der Zeilenstufenform durch Rückwärtssubstitution bestimmen. Noch bequemer wird es, wenn wir die Matrix zuerst noch weiter vereinfachen.

Definition 1.4.1. Eine Matrix ist in **reduzierter Zeilenstufenform**, wenn sie die folgenden Bedingungen erfüllt:

- (i) Sie ist in Zeilenstufenform.
- (ii) Alle Pivoteinträge a_{ij_i} sind gleich 1.
- (iii) Alle Spalteneinträge über einem Pivot sind gleich 0.

Beispielsweise sind die folgenden Matrizen reduziert:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & * & * \\ 0 & 1 & * & * \\ 0 & 0 & 0 & * \\ 0 & 0 & 0 & * \end{array} \right) \quad \left(\begin{array}{cccccc|c} 0 & 1 & * & 0 & 0 & 0 & * \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & * \end{array} \right)$$

Man kann zeigen, dass die reduzierte Zeilenstufenform eindeutig ist. Für jedes LGS gibt es also genau eine reduzierte Zeilenstufenform. Von der reduzierten Form lassen sich Lösungen einfach ablesen.

Beispiel 1.4.2. Das System

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right)$$

hat die Lösung $(x_1, x_2, x_3) = (0, 1, 2)$.

Beispiel 1.4.3. Das System

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

hat die Lösungsmenge $\{(0, 1, 0) + x_3 \cdot (-3, 2, 1) : x_3 \in \mathbb{R}\}$.

Wir werden uns später noch genauer mit den Lösungsmengen beschäftigen. Jedenfalls haben wir jetzt ein Verfahren entwickelt, um die Lösungsmenge eines LGS zu bestimmen. Dieses Verfahren ist als **Gauss-Jordan-Verfahren** bekannt:

1. Schreibe das LGS in eine Koeffizientenmatrix.
2. Bringe Matrix durch elementare Zeilenoperationen in Zeilenstufenform.
3. Stelle fest, ob das System lösbar ist.
4. Falls ja, reduziere die Matrix um Lösungen zu bestimmen.

1.5 Vektoren in $\mathbb{R}^n$

Ein LGS ist eine Beschreibung von Punkten im n -dimensional Raum $\mathbb{R}^n$. Wir wollen das zunächst formalisieren.

Definition 1.5.1. Ein n -dimensionaler Vektor ist ein geordnetes n -Tupel $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ von reellen Zahlen $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$, genannt *Komponenten*.

Definition 1.5.2. Die Menge aller möglichen n -dimensionalen Vektoren ist der n -dimensionale reelle Standardraum

$$\mathbb{R}^n = \{(x_1, \dots, x_n) : x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}\}.$$

Notation:

- Für gewöhnlich schreiben wir $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ in Spaltenform:

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

- Zwei Vektoren $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ sind gleich, wenn alle Einträge gleich sind:

$$\mathbf{x} = \mathbf{y} \quad \Leftrightarrow \quad x_i = y_i \text{ für alle } i = 1, \dots, n.$$

- Wir definieren den **Nullvektor** als

$$\mathbf{0} = (\underbrace{0, 0, 0, \dots}_{n \text{ mal}}),$$

und den j -ten **Einheitsvektor** als

$$\mathbf{e}_j = (0, \dots, 0, \underbrace{1}_{j\text{-te Stelle}}, 0, \dots, 0).$$

In linearen Gleichungen verwenden wir nur zwei Operationen: Addition und Multiplikation mit Konstanten. Wir können diese Operationen auch für Vektoren definieren.

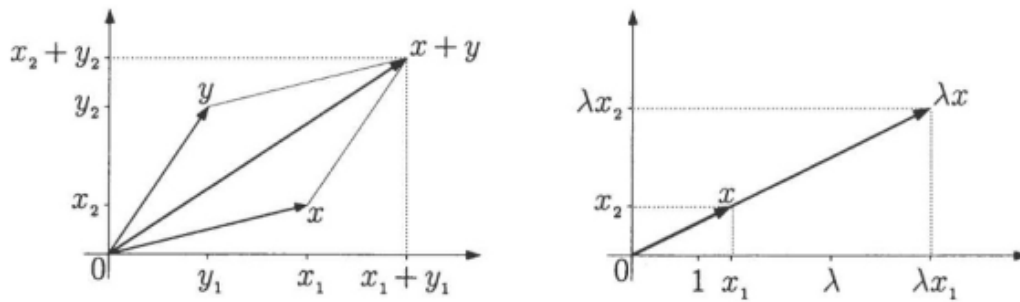


Abbildung 1.3: Graphische Darstellung von Vektoraddition und Multiplikation mit einem Skalar. (Bild 1.1 [FS])

Definition 1.5.3. Seien $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$.

- *Vektoraddition:*

$$\mathbf{x} + \mathbf{y} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} := \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{pmatrix}.$$

- *Multiplikation mit einem **Skalar** $\lambda \in \mathbb{R}$:*

$$\lambda \cdot \mathbf{x} := \begin{pmatrix} \lambda \cdot x_1 \\ \vdots \\ \lambda \cdot x_n \end{pmatrix}.$$

In [Abbildung 1.3](#) sind die beiden Operationen graphisch dargestellt. Vektoraddition lässt sich durch die Parallelogrammregel beschreiben. Wir zeichnen ein Parallelogramm mit dem Nullpunkt als Start. Die zwei anderen Ecken sind die Punkte $\mathbf{x}$ und $\mathbf{y}$. Dadurch ist die verbleibende Ecke eindeutig bestimmt. Sie beschreibt den Punkt $\mathbf{x} + \mathbf{y}$. Multiplikation mit einem Skalar³ λ entspricht dem Strecken/Stauchen mit dem Faktor λ . Ist $\lambda < 0$, dreht sich die Richtung des Vektors (vom Nullpunkt aus gesehen).

Aus [Definition 1.5.3](#) folgen direkt einige Eigenschaften.

³Ein Skalar ist eine einzelne Zahl. Ein Vektor sind mehrere Zahlen.

Theorem 1.5.4. Für alle $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in \mathbb{R}^n$ und $c, d \in \mathbb{R}$ gilt:

1. $\mathbf{x} + \mathbf{y} = \mathbf{y} + \mathbf{x}$
2. $(\mathbf{x} + \mathbf{y}) + \mathbf{z} = \mathbf{x} + (\mathbf{y} + \mathbf{z})$
3. $\mathbf{x} + \mathbf{0} = \mathbf{x}$
4. $\mathbf{x} + (-\mathbf{x}) = \mathbf{x} - \mathbf{x} = \mathbf{0}$
5. $c(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = c\mathbf{x} + c\mathbf{y}$
6. $(c + d)\mathbf{x} = c\mathbf{x} + d\mathbf{x}$
7. $c(d\mathbf{x}) = (cd)\mathbf{x}$
8. $1 \cdot \mathbf{x} = \mathbf{x}$

1.6 Linearkombinationen

Aus ein paar gegebenen Vektoren lassen sich durch Addition und Multiplikation mit Skalaren neue Vektoren erzeugen. Solche Vektoren verdienen einen Namen.

Definition 1.6.1. Wir nennen einen Vektor $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ eine **Linearkombination** von Vektoren $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k$, wenn er sich als

$$\mathbf{b} = c_1\mathbf{a}_1 + \dots + c_k\mathbf{a}_k$$

mit $c_1, \dots, c_k \in \mathbb{R}$ schreiben lässt. Die Zahlen $c_1, \dots, c_k$ nennen wir Gewichte oder Koeffizienten.

Beispiel 1.6.2. Seien

$$\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Dann ist $\mathbf{b}$ eine Linearkombination aus $\mathbf{a}_1$ und $\mathbf{a}_2$ mit Koeffizienten $c_1 = -2$ und $c_2 = 5$. Kurz: $\mathbf{b} = -2\mathbf{a}_1 + 5\mathbf{a}_2$.

Wir können nun ein allgemeines lineares Gleichungssystem auch als Vektorgleichung formulieren. Die Vektorgleichung

$$x_1\mathbf{a}_1 + \dots + x_n\mathbf{a}_n = \mathbf{b}$$

ist äquivalent zum LGS mit erweiterter Koeffizientenmatrix

$$\left(\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{a}_n \mid \mathbf{b} \right),$$

wobei die Vektoren $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n, \mathbf{b}$ als Spalten der Koeffizientenmatrix zu verstehen sind. Aus [Definition 1.6.1](#) folgt dann, dass das LGS genau dann eine Lösung hat, wenn sich $\mathbf{b}$ als Linearkombination aus $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$ schreiben lässt.

Die Menge aller Linearkombination bezeichnen wir als Spann.

Definition 1.6.3. Die Menge aller Linearkombinationen von gegebenen Vektoren $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k \in \mathbb{R}^n$ bezeichnen wir als **Spann** oder die von den Vektoren **aufgespannte Menge**:

$$\text{span}\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k\} = \{c_1\mathbf{a}_1 + \cdots + c_k\mathbf{a}_k : c_1, \dots, c_k \in \mathbb{R}\}.$$

Lemma 1.6.4. Es gilt:

- (i) $\mathbf{0} \in \text{span}\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k\}$,
- (ii) $\mathbf{a}_i \in \text{span}\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k\}$ für alle $i = 1, \dots, k$,
- (iii) $\mathbf{b} \in \text{span}\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k\} \Leftrightarrow \text{LGS } (\mathbf{a}_1 \quad \cdots \quad \mathbf{a}_k \mid \mathbf{b})$ hat eine Lösung.

Beweis.

- (i) Setze $c_1 = \cdots = c_k = 0$.
- (ii) Setze $c_i = 1$ und $c_j = 0$ für alle $j \neq i$.
- (iii) $\Rightarrow$: Wenn $\mathbf{b} \in \text{span}\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k\}$, dann gibt es $c_1, \dots, c_k \in \mathbb{R}$, so dass $c_1\mathbf{a}_1 + \cdots + c_k\mathbf{a}_k = \mathbf{b}$. Also ist $\mathbf{x} = (c_1, \dots, c_k)$ eine Lösung für das LGS $(\mathbf{a}_1 \quad \cdots \quad \mathbf{a}_k \mid \mathbf{b})$.
 $\Leftarrow$: Sei $\mathbf{x}$ eine Lösung des LGS $(\mathbf{a}_1 \quad \cdots \quad \mathbf{a}_k \mid \mathbf{b})$. Dann gilt $x_1\mathbf{a}_1 + \cdots + x_k\mathbf{a}_k = \mathbf{b}$, d.h. $\mathbf{b}$ ist eine Linearkombination von $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k$ mit Koeffizienten $x_1, \dots, x_k$. $\square$

Abbildung 1.4 stellt den Spann graphisch dar. Der Spann eines Vektors $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ ist eine Gerade, die den Nullpunkt mit dem Punkt $\mathbf{v}$ verbindet. Der Spann zweier Vektoren $\mathbf{u} \neq \mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ kann eine Ebene beschreiben. Ist allerdings $\mathbf{u} = c\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ mit $c \in \mathbb{R}$, dann spannen die Vektoren keine Ebene, sondern nur eine Gerade auf. Außerdem ist $\text{span}\{\mathbf{0}\} = \{\mathbf{0}\}$.

Daran sehen wir, dass die Dimension der aufgespannten Menge nicht nur von der Anzahl der Vektoren $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_k$ abhängt, sondern auch von den Vektoren selbst. Das lässt sich iterativ verstehen. Der Nullvektor $\mathbf{0}$ ist in jedem Spann. Nehmen wir einen Vektor $\mathbf{a}_1 \neq \mathbf{0}$ hinzu, bekommen wir alle Punkte in Richtung von $\mathbf{a}_1$. Fügen wir einen nächsten Vektor $\mathbf{a}_2$ hinzu, erweitert das den Spann nur,

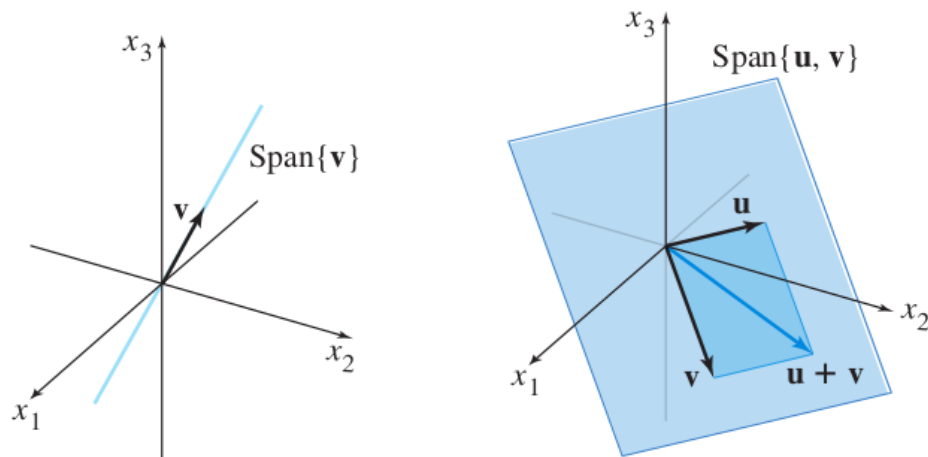


Abbildung 1.4: Der Spann von einem Vektor (links) und zwei Vektoren (rechts).
(Figure 10-11 aus [LLM])

wenn er kein Vielfaches von $\mathbf{a}_1$ ist. Nehmen wir $\mathbf{a}_3$ hinzu, erweitert das den Spann nur, wenn sich $\mathbf{a}_3$ nicht bereits als Linearkombination aus $\mathbf{a}_1$ und $\mathbf{a}_2$ schreiben lässt, usw. Auf diese Eigenschaft kommen wir in Kürze wieder zurück.

Beispiel 1.6.5. Sei

$$\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{a}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{a}_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 6 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Dann gilt $\text{span}\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_4\} = \text{span}\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2\}$, weil sich $\mathbf{a}_3$ und $\mathbf{a}_4$ als Linearkombination von $\mathbf{a}_1$ und $\mathbf{a}_2$ schreiben lassen.

1.7 Matrix-Vektor-Produkt

Ein allgemeines LGS lässt sich mithilfe von Matrizen noch kompakter schreiben.

Definition 1.7.1. Eine rechteckiges Schema mit m Zeilen und n Spalten gefüllt mit reellen Zahlen $a_{ij} \in \mathbb{R}$,

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix},$$

bezeichnen wir als $(m \times n)$ -**Matrix** und schreiben $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$.

Um die linke Seite eines LGS auszudrücken, “multiplizieren” wir diese Matrix mit den Unbekannten $\mathbf{x}$.

Definition 1.7.2. Das **Matrix-Vektor-Produkt** von $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ mit Spalten $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$ und $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ ist definiert als

$$A\mathbf{x} = x_1\mathbf{a}_1 + \dots + x_n\mathbf{a}_n.$$

$A\mathbf{x}$ ist also eine Linearkombination der Spalten in A . Das bedeutet auch, dass $\mathbf{x}$ so viele Komponenten haben muss, wie es Spalten in A gibt. Formell: Ist $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, dann muss $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ sein.

Beispiel 1.7.3. Das Matrix-Vektor-Produkt

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \end{pmatrix}$$

existiert nicht. Der Vektor hat drei Komponenten, die Matrix aber nur zwei Spalten.

Das Matrix-Vektor-Produkt ist auch außerhalb von LGS nützlich. Das Produkt $A\mathbf{x}$ ergibt einen neuen Vektor $\mathbf{b}$. Diesen Vektor kann man wie folgt berechnen:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 a_{11} + \dots + x_n a_{1n} \\ \vdots \\ x_1 a_{m1} + \dots + x_n a_{mn} \end{pmatrix}.$$

Beispiel 1.7.4. Es gilt

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 \\ 11 \\ -4 \end{pmatrix}$$

Definition 1.7.2 ergibt direkt die folgenden Eigenschaften.

Theorem 1.7.5 (Rechenregeln Matrix-Vektor-Produkt). Sei $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ und $c \in \mathbb{R}$. Dann gilt:

- (i) $A(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = A\mathbf{x} + A\mathbf{y}$,
- (ii) $A(c\mathbf{x}) = c(A\mathbf{x})$.

Beweis. Aus Definition 1.7.2 und Theorem 1.5.4 folgt

$$\begin{aligned} A(\mathbf{x} + \mathbf{y}) &= \mathbf{a}_1(x_1 + y_1) + \cdots + \mathbf{a}_n(x_n + y_n) \\ &= (\mathbf{a}_1x_1 + \mathbf{a}_1y_1) + \cdots + (\mathbf{a}_nx_n + \mathbf{a}_ny_n) \\ &= (\mathbf{a}_1x_1 + \cdots + \mathbf{a}_nx_n) + (\mathbf{a}_1y_1 + \cdots + \mathbf{a}_ny_n) \\ &= A\mathbf{x} + A\mathbf{y}. \end{aligned}$$

Das beweist (i). Eigenschaft (ii) ist dem Leser als Übung überlassen. $\square$

Wir können jetzt ein LGS mit erweiterter Koeffizientenmatrix $(\mathbf{a}_1 \cdots \mathbf{a}_n \mid \mathbf{b})$ kompakt als Vektorgleichung $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ schreiben. Wie eingangs erwähnt sind LGS und deren Lösungen der Kern der linearen Algebra. Das folgende Resultat charakterisiert diese Lösungen und verknüpft dabei die bisher gelernten Konzepte. Wir machen diese Verbindungen in einer besonders starken Form, nämlich durch *Äquivalenzen*. Entweder sind alle Aussagen gleichzeitig wahr oder gleichzeitig falsch.

Theorem 1.7.6. Sei $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Die folgenden Aussagen sind äquivalent:

- (i) $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ hat eine Lösung für jedes $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$.
- (ii) Jedes $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ ist eine Linearkombination der Spalten von A .
- (iii) $\text{span}\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n\} = \mathbb{R}^m$.
- (iv) Die Zeilenstufenformen von A haben keine Nullzeile.

Beweis. Äquivalenz der Aussagen (a)–(c) folgt direkt von denen Definitionen des Matrix-Vektor-Produkts (Definition 1.7.2), der Linearkombination (Definition 1.6.1) und des Spanns (Definition 1.6.3). Wir zeigen nun die Äquivalenz (i) $\Leftrightarrow$ (iv). Sei U eine Zeilenstufenform von A . Dann gibt es ein $\mathbf{d} \in \mathbb{R}^m$, sodass wir $(A \mid \mathbf{b})$ durch Zeilenoperationen in $(U \mid \mathbf{d})$ überführen können. Machen wir diese Operationen rückgängig, können wir für jedes $\mathbf{d}$ das System $(U \mid \mathbf{d})$ in ein System $(A \mid \mathbf{b})$ überführen.

- (iv) $\Rightarrow$ (i): Angenommen es gibt keine Nullzeile in U . Dann ist das LGS $U\mathbf{x} = \mathbf{d}$ lösbar für jedes $\mathbf{d}$ und damit auch $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ für jedes $\mathbf{b}$.
- (i) $\Rightarrow$ (iv): Wir zeigen diese Richtung durch Kontraposition. Angenommen es gibt eine Nullzeile in U . Sei $\mathbf{d}$ ein Vektor, dessen letzter Eintrag ungleich Null ist. Dann hat das System $U\mathbf{x} = \mathbf{d}$ keine Lösung. Machen wir die Zeilenoperationen rückgängig, finden wir ein $\mathbf{b}$, sodass $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ keine Lösung hat. $\square$

1.8 Lösungsmengen

Wir beschäftigen uns weiter mit Lösungsmengen von LGS. Statt nur der Anzahl von Lösungen, wollen wir nun etwas über deren Gestalt lernen. Es ist dabei sinnvoll zwischen zwei Arten von Systemen zu unterscheiden: homogene und inhomogene Systeme.

1.8.1 Homogene Systeme

Definition 1.8.1. Ein LGS der Form $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ wird **homogen** genannt.

Es ist einfach zu sehen, dass der Nullvektor immer eine Lösung ist: $A\mathbf{0} = \mathbf{0}$ für jede Matrix A . Diese Lösung nennen wir *trivial*.

Theorem 1.8.2. Ein homogenes System hat genau dann nicht-triviale Lösungen, wenn es zumindest eine freie Variable gibt.

Beweis. Wie oben bemerkt, ist $\mathbf{0}$ immer eine Lösung. Aus **Theorem 1.3.1** (ii) folgt, dass dies genau dann die einzige Lösung ist, wenn es keine freien Variablen gibt. $\square$

Gibt es nur die triviale Lösung, ist die Lösungsmenge $\mathbb{L} = \{\mathbf{0}\} = \text{span}\{\mathbf{0}\}$. Allgemein können wir die Lösungsmenge als Spann mehrerer Vektoren schreiben.

Theorem 1.8.3. Die Lösungsmenge eines homogenen LGS kann als $\text{span}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$ für Vektoren $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ geschrieben werden.

Beweis. Sei $\mathbb{L} = \{\mathbf{x} : A\mathbf{x} = \mathbf{0}\}$ die Lösungsmenge eines homogenen LGS. Ist $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r\}$ eine beliebige Teilmenge von $\mathbb{L}$, dann liegt auch der Vektor $\mathbf{u} = t_1\mathbf{v}_1 + \dots + t_r\mathbf{v}_r$ in $\mathbb{L}$ für alle $t_1, \dots, t_r \in \mathbb{R}$, denn

$$A\mathbf{u} = A(t_1\mathbf{v}_1 + \dots + t_r\mathbf{v}_r) = t_1A\mathbf{v}_1 + \dots + t_rA\mathbf{v}_r = t_1\mathbf{0} + \dots + t_r\mathbf{0} = \mathbf{0}.$$

Wir haben also gezeigt, dass $\text{span}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r\} \subset \mathbb{L}$.

Nehmen wir nun an, es gibt eine weitere Lösung $\mathbf{v}_{r+1} \in \mathbb{L}$, aber $\mathbf{v}_{r+1} \notin \text{span}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r\}$. Dann gilt $\mathbf{v}_{r+1} \in \text{span}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{r+1}\} \subset \mathbb{L}$ und wir können so fortfahren, bis $\text{span}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\} = \mathbb{L}$. Dass dafür wir nur endlich viele Schritte nötig sind, sehen wir später. $\square$

Beispiel 1.8.4. Wir starten mit dem folgenden homogenen LGS in reduzierter Form:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

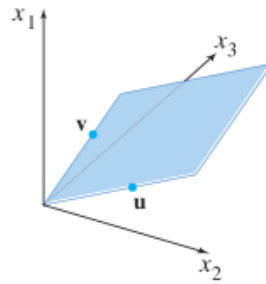


Abbildung 1.5: Die Lösungsmenge $\text{span}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ eines homogenen LGS. (Fig 1.5.2 aus [LLLM])

Ausgeschrieben bedeutet dass

$$\begin{aligned} x_1 + 3x_3 &= 0 \\ x_2 - 2x_3 + 5x_4 &= 0, \end{aligned}$$

was wir auch wie folgt ausdrücken können:

$$\begin{aligned} x_1 &= -3x_3 + 0x_4 \\ x_2 &= 2x_3 - 5x_4 \\ x_3 &= 1x_3 + 0x_4 \\ x_4 &= 0x_3 + 1x_4 \end{aligned}.$$

Wir sehen, also dass sich jeder Lösungsvektor schreiben lässt als

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = c_3 \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_4 \begin{pmatrix} 0 \\ -5 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad c_3, c_4 \in \mathbb{R},$$

oder

$$\mathbb{L} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -5 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Die Lösungsmenge eines LGS lässt sich also immer als linearer Spann von Vektoren darstellen. Daraus folgt, dass die Lösungsmenge eines homogenen LGS immer entweder nur den Nullpunkt oder eine Gerade/Hyperebene durch den Nullpunkt beschreibt. Eine Lösungsmenge $\text{span}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ kann zum Beispiel eine Ebene im $\mathbb{R}^3$ beschreiben, wie in [Abbildung 1.5](#) illustriert. Sind $\mathbf{u} = \mathbf{v} = \mathbf{0}$, dann enthält die „Ebene“ nur den Nullpunkt. Ist $\mathbf{u} = c\mathbf{v}$ für ein $c \in \mathbb{R}$, dann reduziert sich die „Ebene“ zu einer Geraden. In jedem Fall ist die Lösung ein lineares Objekt. Über dessen Dimension werden wir in Kürze mehr lernen.

1.8.2 Inhomogene Systeme

Definition 1.8.5. Ein LGS der Form $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ mit $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$ wird **inhomogen** genannt.

Theorem 1.8.6. Sei $\mathbb{L}_h = \{\mathbf{x} : A\mathbf{x} = \mathbf{0}\}$ und $\mathbf{x}_0$ ein Vektor mit $A\mathbf{x}_0 = \mathbf{b}$. Dann ist Menge aller Lösungen des inhomogenen Systems

$$\mathbb{L}_i = \{\mathbf{x}_0 + \mathbf{x}_h : \mathbf{x}_h \in \mathbb{L}_h\}.$$

Beweis. Sei $\mathbf{x}_0$ eine beliebige Lösung von $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$. Wir müssen zwei Dinge zeigen:

- (i) dass jedes $\mathbf{x}_0 + \mathbf{x}_h$ mit $\mathbf{x}_h \in \mathbb{L}_h$ eine Lösung ist,
- (ii) dass wir alle Lösungen als $\mathbf{x}_0 + \mathbf{x}_h$ mit $\mathbf{x}_h \in \mathbb{L}_h$ schreiben können.

Eigenschaft (i) gilt, denn

$$A(\mathbf{x}_0 + \mathbf{x}_h) = A\mathbf{x}_0 + A\mathbf{x}_h = \mathbf{b} + \mathbf{0} = \mathbf{b}.$$

Sei nun $\mathbf{x}$ eine weitere Lösung von $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$. Dann wählen wir $\mathbf{x}_h = \mathbf{x} - \mathbf{x}_0$, wofür

$$A\mathbf{x}_h = A(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) = A\mathbf{x} - A\mathbf{x}_0 = \mathbf{b} - \mathbf{b} = \mathbf{0}.$$

Also gilt $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + \mathbf{x}_h$ für ein $\mathbf{x}_h \in \mathbb{L}_h$. □

Theorem 1.8.6 sagt, dass sich jede Lösung eines inhomogenen LGS in eine Summe aus zwei Komponenten aufteilen lässt:

- einer **speziellen Lösung** $\mathbf{x}_0$ des inhomogenen Systems,
- einer **allgemeinen Lösung** $\mathbf{x}_h$ des homogenen Systems.

Zur Interpretation hilft es, die spezielle Lösung zu fixieren. Die gesamte Lösungsmenge des inhomogenen Systems ist dann einfach die gesamte Lösungsmenge des homogenen Systems, aber um $\mathbf{x}_0$ vom Nullpunkt verschoben. Das ist in [Abbildung 1.6](#) illustriert. Intuitiv sollte nun auch klar sein, dass wir $\mathbf{x}_0$ beliebig aus den inhomogenen Lösungen wählen können.

1.9 Lineare Unabhängigkeit

Es ist nicht ohne weiteres klar, ob die Lösungsmenge eine Gerade, eine Ebene oder eine höherdimensionale Hyperebene beschreibt. Das hängt mit der Definition des Spans ([Definition 1.6.3](#)) zusammen. Für gegebene Vektoren $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ kann es zum Beispiel sein, dass $\text{span}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\} = \text{span}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{k-1}\}$. Dies ist der Fall,

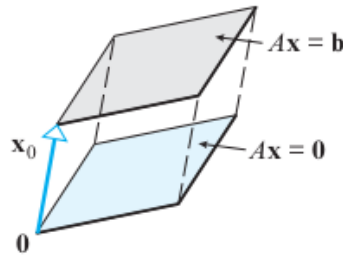


Abbildung 1.6: Die Lösungen eines inhomogenen Systemes sind die um eine spezielle Lösung $\mathbf{x}_0$ verschobenen Lösungen des homogenen Systemes. (Fig 3.4.7 aus [AR].)

wenn sich $\mathbf{v}_k$ bereits als Linearkombination aus $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{k-1}$ darstellen lässt. Das heißt, es gibt Koeffizienten $c_1, \dots, c_{k-1} \in \mathbb{R}$, so dass

$$\mathbf{v}_k = c_1 \mathbf{v}_1 + \dots + c_{k-1} \mathbf{v}_{k-1},$$

oder, äquivalent dazu,

$$\mathbf{0} = c_1 \mathbf{v}_1 + \dots + c_k \mathbf{v}_k,$$

mit $c_k = -1 \neq 0$. Wegen seiner Wichtigkeit, bekommt dieser Umstand einen eigenen Namen.

Definition 1.9.1. Eine Menge $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\} \subset \mathbb{R}^n$ ist **linear unabhängig**, wenn die Vektorgleichung

$$x_1 \mathbf{v}_1 + \dots + x_k \mathbf{v}_k = \mathbf{0}$$

nur die triviale Lösung $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ besitzt. Andernfalls nennen wir die Vektoren **linear abhängig**.

Zugegeben, die Definition ist die weniger intuitive Variante der vorherigen Gleichungen. Die beiden Varianten sind allerdings tatsächlich äquivalent. Wir wissen nur im Vorhinein nicht, welcher der Vektoren sich als Linearkombination der anderen schreiben lässt.

Theorem 1.9.2. Eine Menge $M = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$ ist genau dann linear abhängig, wenn es ein $\mathbf{v}_j \in M$ gibt, so dass $\mathbf{v}_j \in \text{span}(M \setminus \{\mathbf{v}_j\})$.

Beweis.

$\Rightarrow$: Nehmen wir an, dass $M = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$ linear abhängig ist. Dann gilt

$$\mathbf{0} = c_1 \mathbf{v}_1 + \dots + c_k \mathbf{v}_k$$

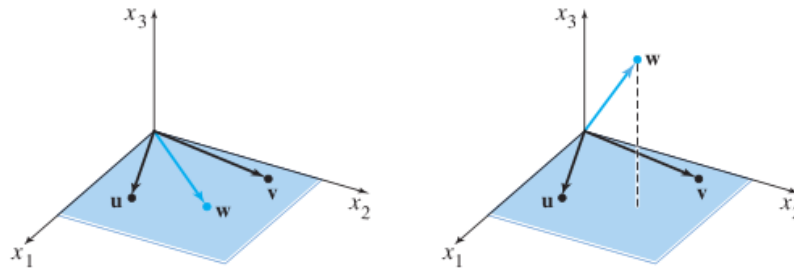


Abbildung 1.7: Darstellung dreier abhängiger (links) und unabhängiger (rechts) Vektoren. (Fig 1.7.2 [LLM])

für $c_1, \dots, c_k$ nicht alle gleich 0. Sei j der größte Index mit $c_j \neq 0$. Wenn $j = 1$, muss $\mathbf{v}_1 = \mathbf{0}$ gelten und damit $\mathbf{v}_1 \in \text{span}\{M \setminus \{\mathbf{v}_1\}\}$. Falls $j > 1$, gilt

$$\mathbf{v}_j = -\frac{c_1}{c_j}\mathbf{v}_1 - \dots - \frac{c_{j-1}}{c_j}\mathbf{v}_{j-1}.$$

Also ist $\mathbf{v}_j \in \text{span}(M \setminus \{\mathbf{v}_j\})$.

$\Leftarrow$: Sei nun $\mathbf{v}_j \in \text{span}(M \setminus \{\mathbf{v}_j\})$. Nehmen wir der Einfachheit halber an, dass $\mathbf{v}_1 \in \text{span}(M \setminus \{\mathbf{v}_1\}) = \text{span}\{\mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$.⁴ Dann gibt es $c_2, \dots, c_k \in \mathbb{R}$, sodass

$$\mathbf{v}_1 = c_2\mathbf{v}_2 + \dots + c_k\mathbf{v}_k.$$

Subtrahieren wir $\mathbf{v}_1$ auf beiden Seiten, erhalten wir

$$\mathbf{0} = c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \dots + c_k\mathbf{v}_k$$

mit $c_1 = -1$. Die Vektorgleichung hat also eine nichttriviale Lösung (bezüglich $c_1, \dots, c_k$) und M ist deshalb linear abhängig. $\square$

Anmerkung 1.9.3. *Im Voraus wissen wir nicht, welcher Vektor sich als Linearkombination der anderen darstellen lässt. Um Unabhängigkeit zu überprüfen, suggeriert der erste Teil des Beweises eine einfache Vorgehensweise. Startend mit $k = 2$, überprüfen wir ob $\mathbf{v}_k$ sich als Linearkombination der vorherigen Vektoren $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{k-1}$ darstellen lässt.*

Zur Interpretation betrachten wir [Abbildung 1.7](#). Die zwei Vektoren $\mathbf{u}$ und $\mathbf{v}$ zeigen in verschiedene Richtungen und spannen deshalb eine Ebene $\text{span}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ auf. Jeden Vektor in der Ebene können wir als Linearkombination aus $\mathbf{u}$ und $\mathbf{v}$ schreiben. Links liegt der Vektor $\mathbf{w}$ auf dieser Ebene: wir können ihn als Linearkombination aus $\mathbf{u}$ und $\mathbf{v}$ schreiben. Also ist $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}\}$ linear abhängig und es gilt $\text{span}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}\} = \text{span}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$. Die Vektoren rechts sind linear unabhängig.

⁴Das ist *ohne Beschränkung der Allgemeinheit (o.b.d.A)*, weil wir die Vektoren andernfalls einfach umordnen können.

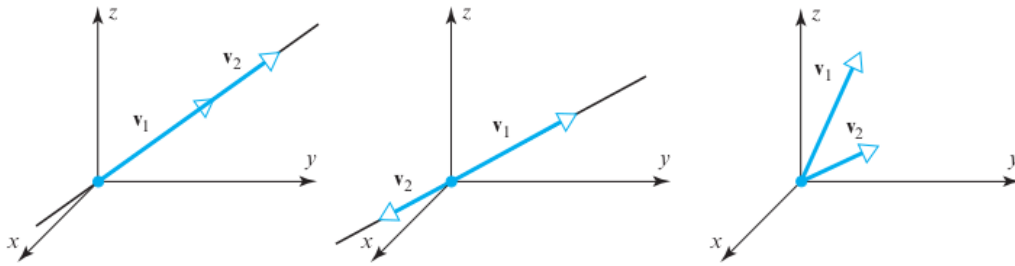


Abbildung 1.8: Linear abhängige (links und mittig) und unabhängige (rechts) Vektoren. (Fig 4.3.3 in [AR])

Insbesondere liegt $\mathbf{w}$ nicht auf der Ebene $\text{span}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$, und damit ist $\text{span}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}\}$ höherdimensional als $\text{span}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$.

Im Fall von ein oder zwei Vektoren, ist lineare Abhängigkeit besonders leicht zu bestimmen. Das folgende Resultat folgt direkt aus [Theorem 1.9.2](#), einen Beweis überlassen wir als Fingerübung.

Korollar 1.9.4.

- (i) Eine Menge $\{\mathbf{v}\}$ ist genau dann linear abhängig, wenn $\mathbf{v} = \mathbf{0}$. Eine Menge $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ ist genau dann linear abhängig, wenn $\mathbf{v}_1 = c\mathbf{v}_2$ oder $\mathbf{v}_2 = c\mathbf{v}_1$ für ein $c \in \mathbb{R}$.

[Abbildung 1.8](#) zeigt zwei linear abhängige (links und mitte) und unabhängige (rechts) Vektoren.

Wir können lineare Unabhängigkeit auch durch LGS beschreiben. Sei $A = (\mathbf{v}_1 \cdots \mathbf{v}_k) \in \mathbb{R}^{n \times k}$, so dass $A\mathbf{x} = x_1\mathbf{v}_1 + \cdots + x_k\mathbf{v}_k$. Dann sind $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ nach [Definition 1.9.1](#) genau dann linear unabhängig, wenn $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ nur die triviale Lösung hat. Daraus erhalten wir folgendes Resultat.

Theorem 1.9.5. Jede Menge $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\} \subset \mathbb{R}^n$ mit $k > n$ ist linear abhängig.

Beweis. Definiere $A = (\mathbf{v}_1 \cdots \mathbf{v}_k)$. Da $k > n$, kann A nicht in jeder Spalte einen Pivot haben und es gibt zumindest eine freie Variable. [Theorem 1.3.1](#) sagt uns, dass das homogene LGS dann unendlich viele Lösungen besitzt. Es gibt dann auf jeden Fall nicht-triviale Lösungen des LGS $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ und deshalb ist $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$ linear abhängig. $\square$

Beispiel 1.9.6. Die Vektoren

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 7 \end{pmatrix},$$

sind linear abhängig, da es mehr Vektoren ($k = 3$) als Komponenten ($n = 2$) gibt.

Beispiel 1.9.7. Die Vektoren

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} -12 \\ -4 \end{pmatrix},$$

sind linear abhängig, da $\mathbf{v}_1 = -4\mathbf{v}_2$ und deshalb $\mathbf{v}_1 \in \text{span}\{\mathbf{v}_2\}$.

Beispiel 1.9.8. Die Vektoren

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} -12 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

sind linear abhängig, weil $\mathbf{v}_1 = -\frac{1}{4}\mathbf{v}_2 + \frac{1}{4}\mathbf{v}_3$.

Beispiel 1.9.9. Die Vektoren

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -12 \\ -5 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

sind linear unabhängig, denn das LGS

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -12 & 0 & 0 \\ 1 & -5 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

hat nur die triviale Lösung.

Der Nullvektor liegt in jedem Spann. Also ist jede Menge, die ihn enthält, linear abhängig.

Theorem 1.9.10. Jede Menge $M = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$ mit $\mathbf{0} \in M$ ist linear abhängig.

Beweis. Nehmen wir o.b.d.A an, dass $\mathbf{v}_1 = \mathbf{0}$. Dann gilt insbesondere

$$\mathbf{0} = 1\mathbf{v}_1 + 0\mathbf{v}_2 + \dots + 0\mathbf{v}_k,$$

also ist M linear abhängig. □

Anmerkung 1.9.11. Die Beweise der folgenden Eigenschaften, lassen wir als Übung:

- (i) Erweitern wir eine abhängige Menge $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$ zu $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{k+1}\}$, bleibt sie linear abhängig. Andersherum gilt das nicht. Ist $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$ abhängig, kann $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{k-1}\}$ sowohl unabhängig als auch abhängig sein.

- (ii) Reduzieren wir eine unabhängige Menge $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$ zu $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{k-1}\}$ bleibt diese unabhängig. Über die Unabhängigkeit einer Erweiterung $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{k+1}\}$ wissen wir allerdings nichts.

1.10 Lineare Abbildungen

Für gegebenes $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ transformiert das Matrix-Vektor-Produkt jeden Vektor $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ in einen Vektor $A\mathbf{x} \in \mathbb{R}^m$. Durch die Transformation wird also eine Abbildung/Funktion $T: \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^m$ definiert durch $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$. Solche Abbildungen nennen wir *linear*. Wir können das etwas abstrahieren. Wir nennen jede Abbildung linear, die die Eigenschaften aus [Theorem 1.7.5](#) erfüllt.

1.10.1 Allgemeine lineare Abbildungen

Definition 1.10.1. Wir nennen eine Abbildung $T: D \rightarrow W$ **linear**, wenn

1. $T(x + y) = T(x) + T(y)$ für alle $x, y \in D$,
2. $T(cx) = cT(x)$ für alle $c \in \mathbb{R}$, $x \in D$.

Lineare Abbildungen haben ein besonderes Verhalten bezüglich Addition und Multiplikation mit Skalaren. Es ist egal, welche Operation wir zuerst durchführen. Durch wiederholte Anwendung der Eigenschaften sehen wir, dass T genau dann linear ist, wenn

$$T(c_1x_1 + \dots + c_kx_k) = c_1T(x_1) + \dots + c_kT(x_k)$$

für alle $c_1, \dots, c_k \in \mathbb{R}$ und $x_1, \dots, x_k \in D$.

Erstmal reicht es aus, lineare Abbildungen zwischen *euklidischen Räumen* $D = \mathbb{R}^n$ und $W = \mathbb{R}^m$ zu verstehen. Lineare Transformationen zwischen solchen lassen sich immer eindeutig als Matrix-Vektor-Produkt darstellen.

Theorem 1.10.2. Eine Abbildung $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ist genau dann linear, wenn es eine Matrix $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ gibt, sodass $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ für alle $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$. Diese Matrix ist eindeutig.

Beweis. Für jede Matrix $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, wissen wir von [Theorem 1.7.5](#), dass die Abbildung $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ linear ist. Sei nun $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ linear. Sei $\mathbf{e}_j$ der j -te Einheitsvektor (bei dem die j -te Komponente 1 und alle anderen 0 sind) und $A = (T(\mathbf{e}_1) \ \dots \ T(\mathbf{e}_n)) \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Dann gilt für jedes $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$,

$$T(\mathbf{x}) = T(x_1\mathbf{e}_1 + \dots + x_n\mathbf{e}_n) = x_1T(\mathbf{e}_1) + \dots + x_nT(\mathbf{e}_n) = A\mathbf{x}.$$

Wir zeigen nun, dass die Matrix A eindeutig ist. Angenommen B ist eine weitere Matrix, sodass $T(\mathbf{x}) = B\mathbf{x}$ für alle $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$. Dann gilt insbesondere, dass $T(\mathbf{e}_j) = A\mathbf{e}_j = \mathbf{a}_j$ und $T(\mathbf{e}_j) = B\mathbf{e}_j = \mathbf{b}_j$, wobei $\mathbf{a}_j$ und $\mathbf{b}_j$ die j -ten Spalten von A und B sind. Es sind also alle Spalten der Matrizen A und B gleich und damit auch die Matrizen A und B selbst. $\square$

Geometrisch gesehen werden durch lineare Abbildungen geradlinige Objekte in andere geradlinige Objekte überführt. Transformieren wir zum Beispiel alle Punkte einer Geraden in $\mathbb{R}^n$ linear, erhalten wir eine andere Gerade (oder einen Punkt) in $\mathbb{R}^m$. Aus Definition 1.10.1 (ii) mit $c = 0$ folgt außerdem, dass $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$. Ist der Nullpunkt in der ursprünglichen Menge enthalten, ist er also auch in der transformierten Menge.

1.10.2 Lineare Abbildungen $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$

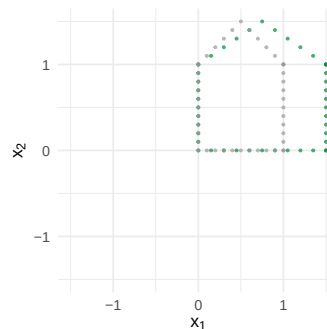
Um Intuition zu entwickeln, betrachten wir einige Beispiele von linearen Transformationen in der Ebene $\mathbb{R}^2$. In den folgenden Abbildungen sind die grauen Punkte die Ausgangsmenge. Diese Menge wird dann durch eine lineare Funktion $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, also $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ mit $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$, transformiert. Das Ergebnis sind die grünen Punkte.

Die *Standardmatrix* A der Transformationen finden wir einfach, indem wir überlegen wie die Vektoren $\mathbf{e}_1 = (1, 0)$ und $\mathbf{e}_2 = (0, 1)$ transformiert werden. Aus dem Beweis von Theorem 1.10.2, wissen wir dann, dass $A = (T(\mathbf{e}_1) \ T(\mathbf{e}_2))$.

Stauchung und Streckung

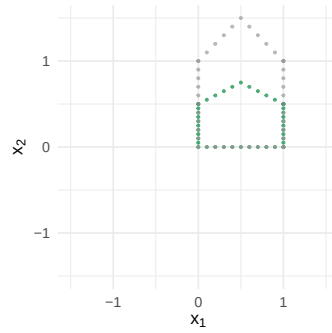
(a) Stauchung/Streckung um Faktor $k \in \mathbb{R}$ entlang der x_1 -Achse:

$$A = \begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad k \in \mathbb{R}$$



(b) Stauchung/Streckung um Faktor $k \in \mathbb{R}$ entlang der x_2 -Achse:

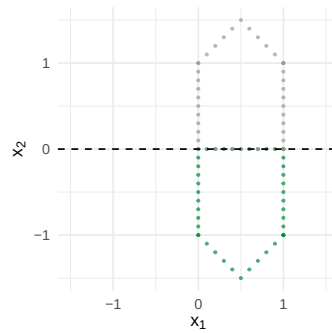
$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & k \end{pmatrix}, \quad k \in \mathbb{R}$$



Spiegelung

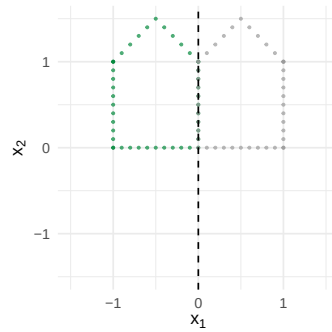
(a) Spiegelung an der Geraden $x_2 = 0$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$



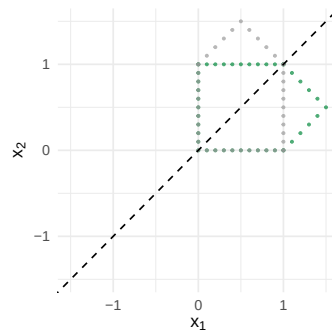
(b) Spiegelung an der Geraden $x_1 = 0$:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$



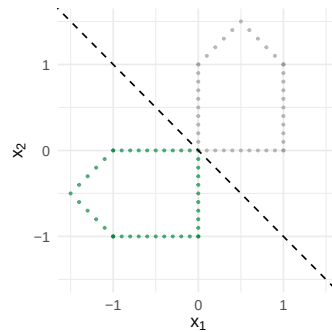
(c) Spiegelung an der Geraden $x_1 = x_2$:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$



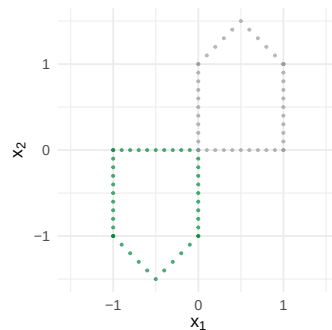
(d) Spiegelung an der Geraden $x_1 = -x_2$:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$



(e) Spiegelung am Punkt $x_1 = x_2 = 0$:

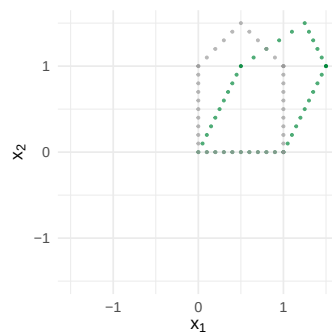
$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$



Scherung

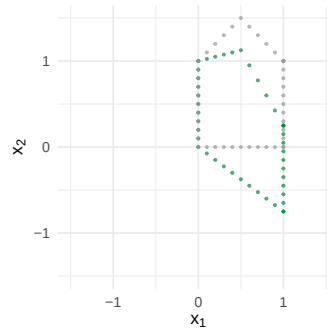
(a) Horizontale Scherung um Faktor $k \in \mathbb{R}$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$



(b) Vertikale Scherung um Faktor $k \in \mathbb{R}$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ k & 1 \end{pmatrix}$$

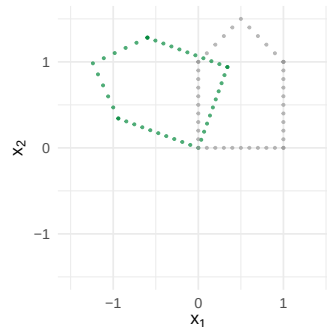


Rotation

Auch Rotationen um den Nullpunkt sind lineare Transformationen. Die Matrix A lässt sich für solche Transformationen am Einheitskreis ablesen. Eine Drehung des Vektors $\mathbf{e}_1 = (1, 0)$ um ϕ gegen den Uhrzeigersinn ergibt den Vektor $(\cos(\phi), \sin(\phi))$. Drehen wir bspw. um 90° , erhalten wir den Punkt $(\cos(\pi/2), \sin(\pi/2)) = (0, 1)$. Ähnlich sehen wir, dass der Vektor $\mathbf{e}_2 = (0, 1)$ zu $(\sin(-\phi), \cos(-\phi))$ transformiert wird.

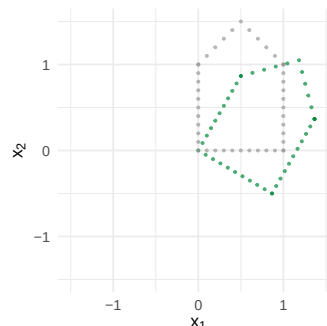
(a) Rotation um Winkel ϕ gegen den Uhrzeigersinn:

$$A = \begin{pmatrix} \cos(\phi) & -\sin(\phi) \\ \sin(\phi) & \cos(\phi) \end{pmatrix}$$



(b) Rotation um Winkel ϕ im Uhrzeigersinn:

$$\begin{aligned} A &= \begin{pmatrix} \cos(-\phi) & -\sin(-\phi) \\ \sin(-\phi) & \cos(-\phi) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos(\phi) & \sin(\phi) \\ -\sin(\phi) & \cos(\phi) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

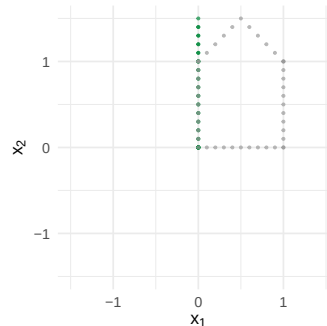


Projektionen

Mit Projektionen werden uns später noch ausführlicher beschäftigen. Erstmal betrachten wir zwei simple Fälle, nämlich Projektionen auf die beiden Hauptachsen.

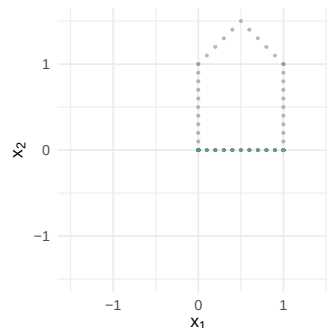
(a) Projektion auf die Gerade $x_1 = 0$:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$



(b) Projektion auf die Gerade $x_2 = 0$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$



1.10.3 Lineare Abbildungen in Funktionenräumen

Definition 1.10.1 ist allgemein gehalten, weil es wichtige Beispiele von linearen Abbildungen zwischen nicht-euklidischen Räumen gibt. Das wichtigste Beispiel sind Räume von Funktionen. Das können wir jetzt schon mal kurz anteaern.

Räume von Funktionen sind in der modernen Statistik nicht wegzudenken. In Regressionsproblemen suchen wir beispielsweise eine Funktion f , sodass $Y = f(X) + \epsilon$, für Zufallsvariablen $Y, X \in \mathbb{R}$ und Rauschen ϵ mit $\mathbb{E}[\epsilon \mid X] = 0$. Gegeben $X = x$, können wir dann Y durch $f(x)$ vorhersagen, denn

$$\mathbb{E}[Y \mid X = x] = \mathbb{E}[f(X) + \epsilon \mid X = x] = f(x).$$

In der Praxis sucht dann ein Algorithmus eine geschätzte Funktion $\hat{f}$ aus einer ganzen Menge von Funktionen $\mathcal{F}$. Durch Resultate der linearen Algebra können wir solche Mengen (und dadurch die Algorithmen) besser verstehen.

Beispiel 1.10.3. Sei $\mathcal{F} = L^2([0, 1])$ die Menge aller Funktionen $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ mit $\int_0^1 f^2(x)dx < \infty$. Fixiere $g \in \mathcal{F}$ und definiere die Abbildung $T: \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$ durch $T(f) = \int_0^1 g(x)f(x)dx$. Es lässt sich leicht überprüfen, dass T linear ist: für alle

$f_1, f_2 \in \mathcal{F}$ und $c \in \mathbb{R}$, gilt

$$\begin{aligned} T(f_1 + f_2) &= \int g(x)(f_1(x) + f_2(x))dx \\ &= \int g(x)f_1(x)dx + \int g(x)f_2(x)dx \\ &= T(f_1) + T(f_2), \\ T(cf_1) &= \int cg(x)f_1(x)dx = c \int g(x)f_1(x)dx = cT(f_1). \end{aligned}$$

Eine intuitive Verbindung zu euklidischen Abbildungen lässt sich leicht herstellen. Für gegebene Punkte $x_j = j/n, j = 1, \dots, n$, schreiben wir

$$\mathbf{f} = \begin{pmatrix} f(x_1) \\ \vdots \\ f(x_n) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$$

und definieren die lineare Abbildung T_n durch das Matrix-Vektor-Produkt

$$T_n(\mathbf{f}) = \begin{pmatrix} g(x_1)/n & \cdots & g(x_n)/n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f(x_1) \\ \vdots \\ f(x_n) \end{pmatrix}.$$

Dann erhalten wir für $n \rightarrow \infty$, dass $T_n(\mathbf{x}) \rightarrow \int_0^1 f(x)g(x) dx$.

Weil diese nicht-euklidischen Beispiele in der Statistik relevant sind, beweisen wir in den folgenden Kapiteln manchmal Eigenschaften für allgemeine lineare Abbildungen $T: D \rightarrow W$. Selbstverständlich gelten diese dann auch für Matrix-Transformationen $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ von $\mathbb{R}^n$ nach $\mathbb{R}^m$. Zum einfacheren Verständnis ist es empfehlenswert, die Resultate immer erst im euklidischen Kontext zu betrachten.